

Solución Analítica: Advección Pura

Valentín Neme Gabriel (63091)

Lourdes Parisi (64014)

12 de marzo de 2026

MÉTODO DE LAS CARACTERÍSTICAS

1. ECUACIÓN REDUCIDA Y CONDICIONES

Hipótesis: $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, $S = 0$, $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ (incompresible).

Condición inicial: $u(x, 0) = u_0(x)$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

2. REGLA DE LA CADENA

Buscamos una curva $x(t)$ tal que la EDP sea una EDO:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{dx}{dt} \frac{\partial u}{\partial x}$$

3. SISTEMA CARACTERÍSTICO E INTEGRACIÓN

$$\frac{dx}{dt} = c \Rightarrow x(t) = ct + x_0$$

$$\frac{du}{dt} = 0 \Rightarrow u = u_0(x_0)$$

4. SOLUCIÓN GENERAL ANALÍTICA ($x_0 = x - ct$)

$$u(x, t) = u_0(x - ct)$$

INTERPRETACIÓN FÍSICA



Transporte Rígido

El perfil u_0 **viaja intacto**. Se desplaza a la derecha si $c > 0$, y a la izquierda si $c < 0$.



Perspectiva Lagrangiana

Moviéndose con el fluido, la **derivada material es nula** ($du/dt = 0$). La partícula conserva su concentración original.



Perspectiva Euleriana

En un punto fijo, la **variación temporal** se equilibra exactamente con el **gradiente espacial** arrastrado por la corriente.



Preservación de la Forma

No hay **ensanchamiento** por ausencia de difusión ($\mathbf{v} = \mathbf{0}$), y **no hay estiramiento** al ser incompresible ($\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$).